

# Risposta spettroscopica e dispersione elettromagnetica

Filippo Audisio, Cataldo Insalaco, Telemaco Pezzoni

19 giugno 2026

## 1 Obiettivo dell'esperienza

L'obiettivo dell'esperienza è studiare tecniche spettroscopiche mirate a conoscere la risposta elettromagnetica di materiali massivi su ampio intervallo spettrale, così da poter determinare la loro relazione di dispersione. In particolare si vuole:

- Determinare lo spettro di Trasmissione di vetro amorfo in  $SiO_2$  e di Riflettanza di  $Si$  cristallino.
- Stimare la dispersione dell'indice di rifrazione per i due materiali nell'intervallo spettrale considerato.
- Determinare gli spettri di Trasmissione e Riflettanza per un materiale incognito.

## 2 Materiali e Metodi

### 2.1 Dotazione sperimentale

- Sorgente a lampada alogena  $QTH_{10}$ .
- Lente accoppiata alla lampada.
- Tripletto di lenti per la focalizzazione.
- Reticolo diffrattivo 1D a 1000 linee/mm.
- Goniometro monocromatore a dispersione.
- Fotodiodo in  $Si$  polarizzato in inversa con carico 10/47 kOhm.
- Laser di varie lunghezze d'onda: 635.9nm, 532nm, 449.1nm, 406.5nm,
- Multimetro
- Campioni: vetro amorfo in  $SiO_2$  spesso 1mm,  $Si$  cristallino spesso 0.5mm, materiale incognito n°7.

## 2.2 Procedura sperimentale

# 3 Dati sperimentali e Analisi

## 3.1 Trasmittanza e Riflettanza

## 3.2 Dispersione indice di rifrazione

## 3.3 Materiale Incognito

# 4 Conclusioni